



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Geometría

TEMA 08

ÁREAS

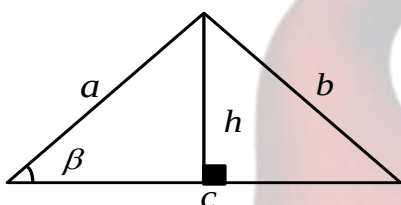
ÁREA DE UN TRIÁNGULO CUALQUIERA:

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$S = \frac{c \times h}{2}$$

$$S = \frac{a \times c}{2} \text{Sen} \beta$$

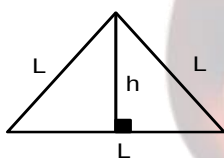
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$



ÁREA DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} L^2$$

$$S = \frac{\sqrt{3}}{3} H^2$$

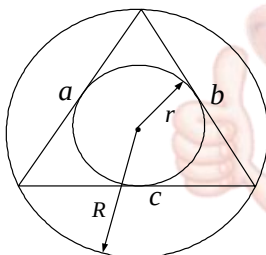


ÁREA DE UN TRIÁNGULO EN FUNCIÓN DEL INRADIO (R) Y CIRCUNRADIO (R):

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

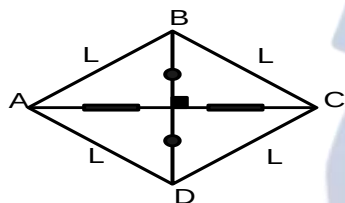
$$S = pr$$

$$S = \frac{a \times b \times c}{4R}$$



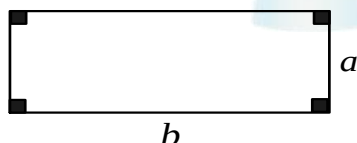
ÁREA DEL ROMBO:

$$S = \frac{(AC)(BD)}{2}$$



ÁREA DEL RECTÁNGULO:

$$S = a \times b$$

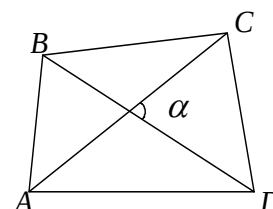


ÁREA DEL TRAPECIO:

$$S = \left(\frac{B+b}{2} \right) h$$

ÁREA DE UN CUADRILÁTERO CUALQUIERA:

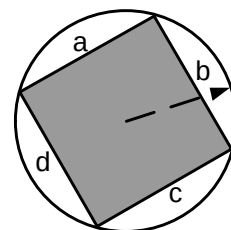
$$S = \frac{(AC)(BD)}{2} \text{Sen} \alpha$$



ÁREA DE UN CUADRILÁTERO INSCRIPTIBLE:

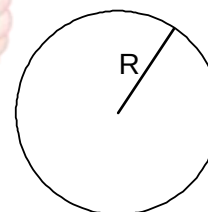
$$p = \frac{a+b+c+d}{2}$$

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$$



ÁREA DEL CÍRCULO

$$S = \pi R^2$$

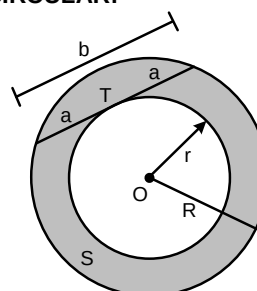


ÁREA DE LA CORONA CIRCULAR:

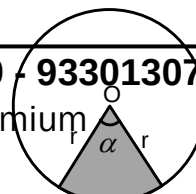
$$S = \pi(R^2 - r^2)$$

$$S = \pi \times a^2$$

$$S = \frac{\pi b^2}{4}$$



ÁREA DEL SECTOR CIRCULAR:



$$S = \alpha \frac{r^2}{2}$$

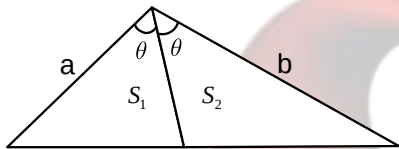
α : ángulo en radianes

$$S = \frac{\pi r^2 \alpha}{360^\circ}$$

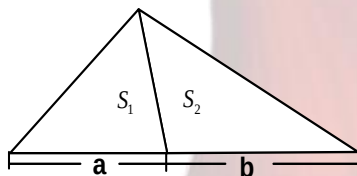
α : ángulo en grados sexagesimales

RELACIONES IMPORTANTES:

1. $\frac{S_1}{S_2} = \frac{a}{b}$



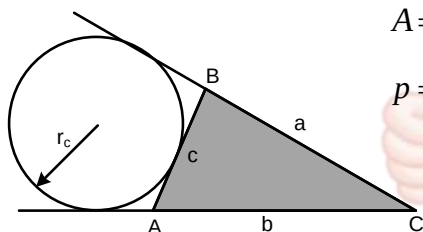
2. $\frac{S_1}{S_2} = \frac{a}{b}$



PROPIEDADES:

1. En todo triángulo la mediana divide al triángulo en dos triángulos parciales equivalentes.
2. Las tres medianas de un triángulo determinan seis triángulos parciales equivalentes.
3. Al unir el baricentro con los vértices del triángulo se determinan tres triángulos parciales equivalentes.
4. Si dos triángulos son semejantes la relación entre sus áreas es igual a la relación entre sus elementos homólogos al cuadrado.

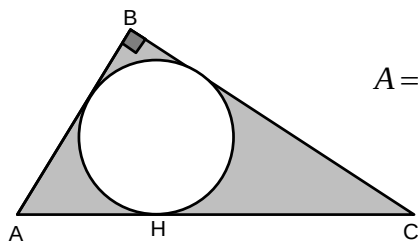
ÁREA DEL EXRADIO



$$A = r_c(p - c)$$

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

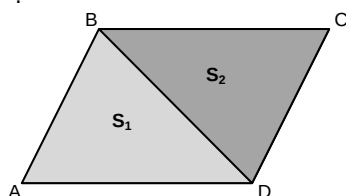
ÁREA DE UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO



$$A = \overline{AH} \cdot \overline{HC}$$

PROPIEDADES PARTICULARES

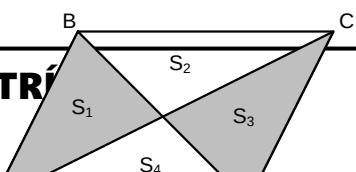
1) .



ABCD es un paralelogramo

$$S_1 = S_2$$

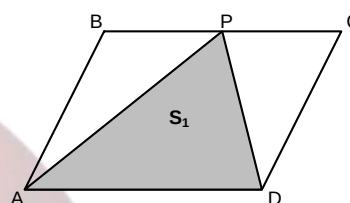
2) .



$\overline{ABCD}$ es un paralelogramo

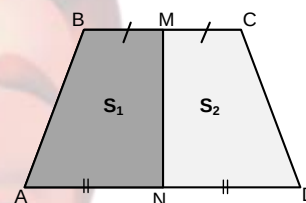
$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = \frac{A_{total}}{4}$$

- 3) Si ABCD es un paralelogramo de área "S" y P es un punto cualquiera de $\overline{BC}$.



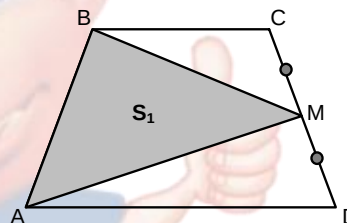
$$S_1 = \frac{S}{2}$$

- 4) Siendo S el área del trapecio ABCD, además M y N son puntos medios de $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ respectivamente.



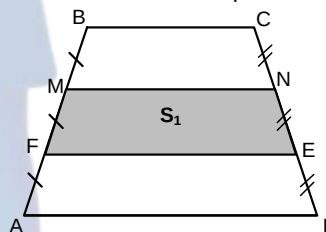
$$S_1 = S_2 = \frac{S}{2}$$

- 5) Siendo S el área del trapecio ABCD y M es punto medio de $\overline{CD}$.



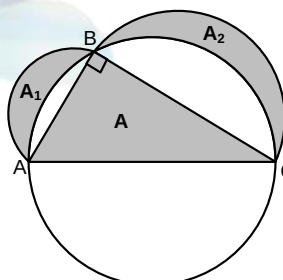
$$S_1 = \frac{S}{2}$$

- 6) Siendo S el área del trapecio ABCD.



$$S_1 = \frac{S}{3}$$

- 7) Si:



$$A = A_1 + A_2$$